

EXP2-2 - 峰回路转

EXP2-2 的**目的**是考虑如何规划一组测量，以便通过扭转金属丝来确定材料的剪切模量。

本练习第二部分**目标**是

- 根据实验计划收集实验数据
- 计算剪切模量和阻尼系数
- 考虑剪切模量测量结果不确定性
- 批判性地讨论结果
- 提交简短的分析报告

你该怎么做

以小组为单位，利用收集到的数据计算金属丝的剪切模量以及聚合物丝的剪切模量和阻尼特性（ Q 和 $\tan\delta$ ）。

- 绘制金属丝和聚合物丝 T^2 与 L 的关系图
- 绘制聚合物金属丝的 $\ln A_0 / A_n$ 与 n 的关系图
- 根据这些图表和实验中对其他参数的测量结果，计算出两根金属丝的剪切模量值以及聚合物金属丝的品质因数和 $\tan\delta$ 值。
- 估计每次测量的不确定性。
- 为测量结果制作不确定度预算表。
- 说明剪切模量和阻尼行为的数值以及数值的不确定性（置信度为 95%）。

写一份实验测量报告。

报告应包括以下部分

1. 介绍：

简要说明实验的目的，以及如何从扭摆中获得剪切模量和阻尼系数。为什么这种方法比从拉伸试验结果中计算剪切模量更好？

2. 方法

您无需描述实验方法的过程，请参考您在 QMPlus 上提交的 "实验计划"。

3. 结果

展示结果和计算。

使用带有正确坐标轴、单位和标题的表格或图表。（包括 3 幅图、计算不确定性的方程以及以科学格式表达的最终结果）。

完成不确定性预算表。

有关详细计算过程，请参阅随报告一并提交的 excel 文件。

4. 讨论：

讨论您获得的结果：

- 这些方法是否足以进行精确测量？(请回顾您对统计学的理解，以帮助确定测量精度)
- 最大的不确定性来自哪里？ 参考您的不确定性预算表) 如何减少这些不确定性？
- 鉴于金属丝是一种含碳合金钢，聚合物丝是一种尼龙（聚酰胺 66）--请评论实验结果是否准确。

5. 结论

你能从实验结果中得出什么结论？(总结实验结果并进行讨论)

6. 反思：

反思一下你认为从这次练习中学到了什么有关实验室测量的知识，以及其他个人反思。

报告**不超过 1600 字，不超过 4 面 A4 纸，不包括姓名和参考文献**。页边距不得小于 2 厘米，行距不得小于 1.0，字母不得小于 11 号字体。

报告**标题为 EXP2-2 Twists and Turns Report XX**（其中 XX 为小组编号，如 M16 或 P8）

作为报告的作者，应提供**小组成员**的姓名。

您将 QMPlus 上以 pdf 文件名**提交**小组报告：

QXU5017 EXP2-2 第 2 部分报告 XX.pdf"（其中 XX 是您的组号，如 M9 或 P19）。

您还需要提交原始数据电子表格（必须包括读数）文件，包括所有计算过程，文件名为 **"QXU5017 EXP2-2 Data XX"**。

报告**必须在 2025 年 4 月 28 日（星期五）24:00 之前完成并提交**。

报告必须是**整个小组的工作成果**，内容必须得到所有小组成员的同意。

只需一名小组成员点击提交按钮即可提交报告。

分数细目：

EXP2-2 占 QXU5017 分数的 30

第 1 部分小组计划 1 占 EXP2-2 的 40

第 2 部分 小组报告 2 占 EXP2-2 的 60